(அ) இருநிலை எண்களின் அனைத்து பிட்டுகளையும் தலைகீழாக்குக. (அதாவது, 1களை 0ஆகவும், 0-வை 1ஆகவும் மாற்றுக இதுவே 1ன் நிரப்பி)

(ஆ) பின்னர், குறை மதிப்பு பிட்டுடன் 1-யைக் கூட்டவும்.

எடுத்துக்காட்டு:

$(-24)_{10}$ன் 2-ன் நிரப்பியைக் காண்க.

| | |
|---|---|
| +24க்கு நிகரான இருநிலை எண்கள் | 11000 |
| 8பிட் வடிவில் | 00011000 |
| 1-ன் நிரப்பி | 11100111 |
| குறை மதிப்பு பிட்டுடன் 1யை கூட்டுதல் | +1 |
| -24க்கான 2ன் நிரப்பி | 11101000 |

#### பயிற்சி பட்டறை

7. கொடுக்கப்பட்டுள்ள பதின்ம எண்களை 1ன் நிரப்பி மற்றும் 2ன் நிரப்பிகளில் எழுதுக.
(அ) 22 (ஆ) -13 (இ) -65 (ஈ) -46

## 2.6 இருநிலை எண்களின் கணக்கீடுகள் (Binary Arithmetic)

பதின்ம எண்களைப் போலவே, இருநிலை எண்களிலும் அடிப்படை கணக்கீடுகளான, கூட்டல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல் ஆகியவைகளைச் செய்ய முடியும். இப்பகுதியில், இருநிலை எண்களின் கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் செயல்முறைகளைப் பற்றி மட்டும் கற்கலாம்.

### 2.6.1 இருநிலை கூட்டல் (Binary Addition)

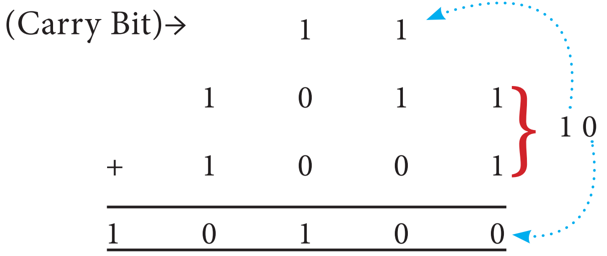
இருநிலை எண்களை விரைவாக கூட்டுவதற்கு பின்வரும் கூட்டல் அட்டவணை பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

| A | B | கூட்டுத் தொகை (A + B) | மேலே எடுத்து செல்லப்படும் பிட் (Carry Bit) |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | - |
| 0 | 1 | 1 | - |
| 1 | 0 | 1 | - |
| 1 | 1 | 0 | 1 |

1 + 1 = 10 என்பதில், 0-வை மட்டும் வைத்துக்கொண்டு, 1-னை அடுத்த சுற்றுக்கு எடுத்து செல்ல வேண்டும். எனவே இது “எடுத்து செல்லப்படும் பிட்” (Carry Bit) எனப்படும்

எடுத்துக்காட்டு: கூட்டுக: $1011_2 + 1001_2$

எடுத்து செல்லப்படும் பிட்



$1011_2 + 1001_2 = 10100_2$

எடுத்துக்காட்டு: இருநிலை எண் வடிவில் கூட்டுக: $23_{10} + 12_{10}$

படிநிலை 1: 23 மற்றும் 12யை இருநிலை எண் வடிவில் மாற்றுதல்

$23_{10}$

(1) 23 – 16 = 7 (2) 7 – 4 = 3

(3) 3 – 2 = 1 (4) 1 – 1 = 0

| 2ன் அடுக்கு மதிப்புகள் | 16 | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|
| இருநிலை எண்கள் | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |

$23_{10} = 00010111_2$

$12_{10}$

(1) 12 – 8 = 4 (2) 4 – 4 = 0

| 2ன் அடுக்கு மதிப்புகள் | 8 | 4 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| இருநிலை எண்கள் | 1 | 1 | 0 | 0 |

$12_{10} = 00001100_2$

படிநிலை 2:

23 மற்றும் 12-யை இருநிலை எண் வடிவில் கூட்டுதல்:

| Carry Bit | | | 1 | 1 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $23_{10}$ = 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| $12_{10}$ = 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| **$35_{10}$ = 0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **1** | **1** |

### இருநிலை கழித்தல் (Binary Subtraction)

இருநிலை எண் கழித்தல் விதிகளின் அட்டவணை: